ECA304 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Prof. Alexandre H. Moreira

Introdução ao Python

As principais operações com Listas

lista.append(x)	Adiciona um item ao fim da lista. Equivalente a lista[len(lista):] = [x].
lista.extend(L)	Adiciona à lista existente todos os itens da lista fornecida. Equivalente a lista[len(lista):] = L.
lista.insert(i, x)	Insere um item em uma dada posição.
lista.remove(x)	Remove o primeiro item da lista cujo valor é igual a x.
lista.pop([i])	Remove da lista o item com o índice especificado, e retorna este item. Caso não seja definido o valor de i retira-se o ultimo item.
lista.clear()	Remove todos os itens da lista.
lista.index(x)	Retorna o primeiro item da lista cujo valor é x.
lista.count(x)	Retorna o número de vezes que x aparece na lista.
lista.sort()	Ordena os itens da lista.
lista.reverse()	Inverte os itens da lista.
lista.copy()	Retorna uma cópia da lista.

Exemplos de Operações

- Exemplos:

```
>>> stack = [3, 4, 5]
>>> stack.append(6)
>>> stack.append(7)
>>> stack
[3, 4, 5, 6, 7]
>>> stack.pop()
7
>>> stack
[3, 4, 5, 6]
>>> stack.pop()
6
>>> stack.pop()
5
>>> stack
[3, 4]
```

As principais operações com Dicionários

len(d)	Retorna o número de itens de um dicionário d.
d[chave]	Retorna o item de um dicionário com a chave dada.
d[chave] = valor	Atribui o valor à chave do dicionário.
chave in d	Retorna True se d possui a chave especificada.
del d[chave]	Remove d[chave] do dicionário.
d.clear()	Remove todos os itens do dicionário.
d.copy()	Retorna uma cópia do dicionário d.
d.get(chave[, default])	Retorna o valor relacionado à chave, senão retorna o valor de default.
d.items()	Retorna os itens do dicionário.
d.keys()	Retorna as chaves do dicionário.
d.values()	Retorna os valores do dicionário.

Exemplos de Operações


```
>>> D = dict(a=1, b=2, c=3)
>>> D
  {'b': 2, 'c': 3, 'a': 1}
>>> K = D.keys()
>>> K
  dict_keys(['b', 'c', 'a'])
>>> list(K)
  ['b', 'c', 'a']
>>> V = D.values()
>>> V
  dict_values([2, 3, 1])
>>> list(V)
  [2, 3, 1]
>>> D.items()
  dict_items([('b', 2), ('c', 3), ('a', 1)])
>>> list(D.items())
  [('b', 2), ('c', 3), ('a', 1)]
>>> K[0]
  TypeError: 'dict_keys' object does not support indexing
>>> list(K)[0]
  'b'
```

Exercício para entrega

Encriptador

ENCRIPTADOR

- Criar um programa para implementar um encriptador. Para uma dada frase o usuário deverá fornecer um sequência de caracteres encriptadores (Dica crie um dicionário), por exemplo:

```
codigos = {"a": "b", "b": "x","c": "f",...}
```

- O módulo string pode facilitar a criação dos caracteres encriptadores:

```
>>> from string import *
>>> letras = ascii_uppercase
>>> letras
  'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
>>> digitos = digits
>>> digitos
  '0123456789'
>>> pontuacao = punctuation
>>> pontuacao
  '!"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~'
>>> espacos = whitespace
>>> espacos
  ' \t\n\r\x0b\x0c'
```

ENCRIPTADOR

- Caracteres encriptadores:

```
conversor = {'8': '8', 'C': 'e', 'Y': 'n', 'U': 'x', 'G': 'u', 'Q': 'j', '^': '^', "'": "'", '~':
'~', 'Z': 'm', '/': '/', 'R': 'k', '+': '+', 'E': 't', 'D': 'r', '|': '|', 'K': 'a', '1': '1',
'?': '?', 'O': 'g', '\x0b': '\x0b', 'I': 'o', '4': '4', '(': '(', 'A': 'q', '.': '.', '{': '{',
'!': '!', '\r': '\r', ']': ']', '0': '0', '-': '-', 'B': 'w', '}': '}', '$': '$', 'S': 'l', 'W':
'v', 'V': 'c', 'F': 'y', '7': '7', ';': ';', ' ': ' ', '*': '*', ')': ')', '%': '%', '#': '#',
'9': '9', '@': '@', '6': '6', '>': '>', '\\': '\\', '=': '=', '\x0c': '\x0c', 'H': 'i', 'M': 'd',
'J': 'p', ',': ',', '<': '<', 'L': 's', '5': '5', 'P': 'h', 'X': 'b', '\t': '\t', '&': '&', '`':
'`', ':': ':', 'N': 'f', '\n': '\n', '_': '_', '3': '3', '[': '[', '2': '2', 'T': 'z', '"': '"'}
```

- Resultado:

```
fraseOriginal = """PREPAREM-SE PARA A ENCRENCA!
ENCRENCA EM DOBRO!
PARA PROTEGER O MUNDO DA DEVASTACAO!
PARA UNIR AS PESSOAS DE NOSSA NACAO!
PARA DENUNCIAR OS MALES DA VERDADE E DO AMOR!
PARA ESTENDER O NOSSO PODER AS ESTRELAS!
JESSE!
JAMES!
EQUIPE ROCKET DECOLANDO NA VELOCIDADE DA LUZ!
RENDA-SE AGORA OU PREPAREM-SE
PARA LUTAR!"""
```

```
novaFrase = """hkthqktd-lt hqkq q tfektfeq!
tfektfeq td rgwkg!
hqkq hkgztutk g dxfrg rq rtcqlzqeqg!
hqkq xfok ql htllgql rt fgllq fqeqg!
hqkq rtfxfeoqk gl dqstl rq ctkrqrt t rg qdgk!
hqkq tlztfrtk g fgllg hgrtk ql tlzktsql!
ptllt!
pqdtl!
tjxoht kgeatz rtegsqfrg fq ctsgeorqrt rq sxm!
ktfrq-lt qugkq gx hkthqktd-lt
hqkq sxzqk!"""
```

ENCRIPTADOR

- O programa deverá ser capaz de:
  - Pedir para o usuário criar os caracteres de encriptação (Criar uma função para isso)
  - Os caracteres de encriptação obrigatoriamente deverão estar em um dicionário
  - Possuir uma função de Encriptação
  - Possuir uma função de Decriptação
  - Imprimir a frase original, encriptada e decriptada